

Frontend y Backend

Dos partes que trabajan juntas

Frontend

El frontend es la parte que el usuario ve e interactúa en una página web o aplicación, contiene todos los elementos visuales, este se ejecuta en el dispositivo del cliente (client side)

Backend

El backend es toda la parte lógica, oculta para el usuario, de la aplicación. Este se ejecuta en un servidor manejando lógica, flujo y almacenamiento de datos y/o control de bases de datos

Ejemplo

el frontend es el mostrador de una juguetería; el backend es el depósito donde están guardados los juguetes.

Idea clave

El frontend se puede comunicar con el backend mediante requests

Cliente y Servidor

Quién pide y quién responde

SOLICITUD

Cliente

realiza las solicitudes con respectivo metodo, url.



Servidor

recibe, procesa y consulta BD y responde.



Respuesta

Cliente → Servidor → Cliente.

Ejemplo

vos sos el cliente y el vendedor es el servidor. Vos pedís un juguete y el vendedor va a buscarlo.

HTTP

El protocolo que los conecta

HTTP

es el protocolo que permite que cliente y servidor se comuniquen.

Request → Response

Request

El cliente hace una petición (Request).

Response

El servidor devuelve una respuesta (Response).

es como el idioma que usan vos y el vendedor para entenderse: “Quiero un autito”.

La request http esta formada por el metodo+url+header+ ocasionalmente body

HTTP: hypertext transfer protocol

¿Qué es una API?

Una intermediaria entre el cliente y el sistema



Qué hace

Recibe una solicitud, procesa lo necesario y devuelve una respuesta.

Idea clave

la API conecta lo que pedimos con la información que necesitamos.

Ejemplo

la API es el vendedor de la juguetería: recibe tu pedido, busca el juguete y te trae la información.

Funciones de la API

Qué puede hacer una API

Una API puede

obtener, crear, actualizar y eliminar información.

También puede

validar datos, permisos y reglas del sistema.

Ejemplo

el vendedor puede mostrarte un juguete, registrar una compra, cambiar un dato o sacar un producto de la lista.

Lógica

La API aplica la lógica necesaria antes de responder.

Métodos HTTP

Cuatro acciones básicas

GET

obtener
información.

POST

crear información.

PUT

actualizar
información.

DELETE

eliminar
información.

Ejemplo

GET = “mostrame el juguete”; POST = “agregá este juguete”; PUT = “cambiá su precio”; DELETE = “sacalo de la lista”.

Rutas y Endpoints

Dónde y qué queremos hacer

Ruta

indica dónde acceder, por ejemplo /productos.

GET /productos

obtener productos.

Endpoint

combinación de método HTTP + ruta.

POST /productos

crear un producto.

la ruta es la dirección de la juguetería y el método indica qué querés hacer allí.

Parámetros de Ruta

Identificar un recurso concreto

PARÁMETRO

GET /productos/25

producto 25.

Qué identifica

identificar un recurso específico.

Ejemplo

“Dame el juguete número 25”. El 25 identifica exactamente qué juguete quiero.

parámetro = identificar

Query Params

Agregar condiciones a una consulta

?

/productos?color=negro

Qué son

Son opcionales y van después de ?.

Para qué sirven

Permiten filtrar, ordenar o modificar el resultado sin crear una ruta nueva.

Ejemplo

en la juguetería digo “mostrame los juguetes rojos”. La juguetería es la misma, pero estoy agregando un filtro.

Idea clave

Query Param = modificar cómo quiero la consulta.

Parámetros vs Query Params

Dos formas distintas de precisar una consulta

Parámetro

identifica un recurso. Ejemplo: /productos/25.

Query Param

filtra o modifica una consulta. Ejemplo: /productos?color=rojo.

/productos/25?color=negro

Ejemplo

parámetro = “dame ESTE juguete”; Query Param = “mostrame los juguetes que cumplan ESTA condición”.

Parámetro = identificar. Query Param = filtrar/modificar.

Respuestas: HTML y JSON

Dos formas de devolver información

HTML

puede devolver una página ya preparada para mostrar.

JSON

devuelve datos estructurados para que el cliente los utilice.

```
{ id: 1, nombre: ..., precio: 500000 }
```

Ejemplo

HTML = una caja de juguete ya armada para mostrar; JSON = una hojita con nombre, color y precio para que vos uses esos datos.

Flujo completo de una API

De la petición a la respuesta



Cliente realiza una petición HTTP → la API recibe la solicitud → procesa la petición → consulta el Backend/Base de datos → la API devuelve una respuesta → el Cliente recibe la información.

Ejemplo

vos pedís un juguete → el vendedor recibe el pedido → busca en el depósito → encuentra el juguete → te devuelve la información.

Cierre

Cliente → HTTP → API → Backend/Base de datos → API → Respuesta → Cliente.